

技術士 建設部門 | 必須科目 I R05 模範解答

試験問題（令和5年度 I）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

I 次の2問題（I-1、I-2）のうち1問題を選び解答せよ。（解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

I-1

今年（1923（大正12）年）の関東大震災から100年が経ち、我が国では、その間にも兵庫県南部地震、東北地方太平洋沖地震、熊本地震など巨大地震を多く経験してきた。これらの災害時には地震による揺れや津波等により、人的被害のみでなく、建築物や社会資本にも大きな被害が生じ復興に多くの時間と費用を要している。そのため、将来発生が想定されている南海トラフ巨大地震、首都直下地震及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の被害を最小化するために、国、地方公共団体等ではそれぞれの対策計画を立てている。一方、我が国の社会資本を整備する中で限りある建設技術者や対策に要することができる資金の制約があるのが現状である。

このような状況において、これらの巨大地震に対して地震災害に屈しない強靱な社会の構築を実現するための方策について、以下の問いに答えよ。

1. 将来発生しうる巨大地震を想定して建築物、社会資本の整備事業及び都市の防災対策を進めるに当たり、技術者としての立場で多面的な観点から3つ課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち、最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
4. 前問（1）～（3）を業務として遂行するに当たり、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から必要となる要点・留意点を述べよ。

I-2

我が国の社会資本は多くが高度経済成長期以降に整備され、今後建設から50年以上経過する施設の割合は加速度的に増加する。このような状況を踏まえ、2013（平成25）年に「社会資本の維持管理・更新に関する当面講ずべき措置」が国土交通省から示され、同年に「社会資本メンテナンス元年」と位置づけられた。

これ以降これまでの10年間に安心・安全のための社会資本の適正な管理に関する様々な取組が行われ、施設の現況把握や予防保全の重要性が明らかになるなどの成果が得られている。しかし、現状は直ちに措置が必要な施設や事後保全段階の施設が多数存在するものの、人員や予算の不足をはじめとした様々な背景から修繕に着手できていないものがあるなど、予防保全の観点も踏まえた社会資本の管理は未だ道半ばの状態にある。

1. これからの社会資本を支える施設のメンテナンスを、上記のようなこれまで10年の取組を踏まえて「第2フェーズ」として位置づけ取組・推進するに当たり、技術者としての立場で多面的な観点から3つ課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち、最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
4. 前問（1）～（3）を業務として遂行するに当たり、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から必要となる要点・留意点を述べよ。

フル模範解答（I-1）

（答案用紙 3 枚以内・約 1,540 字）

設問(1)（約 450 字）

南海トラフ巨大地震・首都直下地震・日本海溝型地震を想定し、建築物・社会資本・都市防災に関して以下の3つの課題を抽出する。

【技術・コスト的観点】既存社会資本の耐震化未完率

道路橋・港湾施設等の重要インフラのうち、1981年以前の旧耐震基準で設計された施設が多数現存する。緊急輸送道路上の橋梁等を中心に補強が進んでいるが、地方自治体管理施設を含めると耐震化率は100%に達していない。建設技術者と財源の制約下で次の巨大地震前に耐震化を完了できるかが最大の課題である。

【人材・資源的観点】建設技術者と復旧資源の同時逼迫リスク

維持補修需要が平時から恒常的に存在する中で巨大地震が発生すれば、複数地域で同時大量の復旧工事が生じる。地域の建設業者数・技術者数は減少傾向にあり、広域支援体制を整備しても対応に限界がある。資材・労働力の一極集中を避けるためのリソース分散計画が課題である。

【都市・社会的観点】都市集中と複合災害の脆弱性

大都市圏では地震動・液状化・津波・火災が複合する災害シナリオが現実的である。土地利用規制・建築基準・避難計画が個別法令で整備されているが、地震観測・被害想定データを連携させた都市計画と防災計画

の一元化が必要であり、縦割り行政を越えたデータ駆動の総合的都市防災対策が未完なことが課題である。

設問(2) (約 400 字)

3 課題のうち「既存社会資本の耐震化未完率」を最重要課題とする。人命に直結し、対策着手から効果発現まで長期間を要するため先行して解決すべきと判断する。

解決策①：重要施設の優先順位付けと段階的耐震化計画

すべての施設の均等耐震化は資源的に不可能である。緊急輸送道路上の橋梁・防波堤・避難施設を第一優先とし、重要度ランク付けと整備目標年次を明示した長期計画を策定する。地方自治体管理施設は防災・安全交付金等の国費支援を活用して耐震化を加速する。

解決策②：PPP/PFI による財源多様化と民間活力の導入

公共財源の限界を補うため、施設耐震化工事に民間資金を活用する PPP/PFI スキームを拡大する。発注者として性能規定型発注を採用し、民間の技術力を活かしながら品質水準を確保する。

解決策③：ICT センサーによる地震直後の損傷早期検知体制

橋梁・トンネル等の重要施設に振動センサー・光ファイバーセンサーを設置し、地震直後のリアルタイム健全性評価を可能にする。点検技術者の現地派遣を要せず、緊急通行の可否判断を迅速化する。

設問(3) (約 300 字)

設問(2) の全解決策を実施した場合においても以下のリスクが生じうる。

リスク①：優先度外施設の崩壊と地域孤立

重要施設への集中投資により地方部の農道橋・林道橋が耐震化対象外となる。これらが被災すると集落が孤立し救急搬送が遮断される。対策として、損傷度に応じた通行制限と代替路確保の事前計画が不可欠である。

リスク②：センサーデータの途絶と情報空白

大規模地震では停電・通信断絶が継続する可能性がある。対策として、エッジコンピューティング型センサーの採用と衛星通信等の複数通信経路確保が必要である。

リスク③：民間資金調達の失敗と事業中断

採算性の低い地方部では民間参加が得られず公共事業への回帰が必要となる。対策として、官民リスク分担を適切に設計し財政措置との組み合わせを制度的に担保する。

設問(4) (約 300 字)

第一に、限られた資源をどの施設・地域に優先配分するかの判断は専門家の価値判断を含む。技術者は客観的な損傷評価・耐震性能評価を根拠として示す責務を負うが、最終的な優先順位の決定は住民への情報開示と合意形成を経て行われるべきであり、技術者が独断で決定してはならない。

第二に、強靱化の恩恵が地域間・世代間で公平に行き渡るよう配慮する。ライフサイクルコストを最小化する技術選択と維持管理計画の策定が必要である。

第三に、技術士は公益確保の責務（技術士法第 45 条の 2）を自覚し、科学的根拠に基づく情報発信と住民の自助・共助を促進する活動に継続的に携わる義務がある。

フル模範解答 (I-2)

(答案用紙 3 枚以内・約 1,540 字)

設問(1) (約 450 字)

平成 25 年を「社会資本メンテナンス元年」とした第 1 フェーズの成果（施設現況把握の進展・予防保全の重要性の認識向上）を踏まえ、第 2 フェーズとして取り組む課題を以下に抽出する。

【行財政・制度的観点】修繕未着手施設の解消と財源・人員の安定確保

直ちに措置が必要な施設や事後保全段階の施設が多数残存することが第 1 フェーズで判明したが、人員・予算の制約により修繕に着手できていない施設が地方自治体を中心に多数ある。中長期的な財源確保と専門技術者の育成・配置が制度上の最大課題である。

【技術的観点】点検・診断技術の高度化と DX 活用による効率化

道路橋・トンネル・河川構造物の定期点検は膨大な工数を要し、全国施設を網羅的に点検するには技術者数が不足している。ドローン・AI 画像解析等の新技術を活用して点検・診断を効率化するとともに、診断精度の向上と標準化が技術的課題である。

【社会的観点】施設集約・廃止の意思決定と住民合意形成

人口減少・財政制約が深刻な地域ではすべての施設を現状維持することは不可能であり、機能集約・廃止の選択が避けられない。この判断は住民の生活に直結するため、技術的評価に加えて情報公開と合意形成プロセスの確立が社会的課題である。

設問(2) (約 390 字)

3課題のうち「修繕未着手施設の解消と財源・人員の安定確保」を最重要課題とする。財源・人員の裏付けなしには技術的手法も社会的合意も成立しないため、すべての施策の基盤となる課題と判断する。

解決策①：包括的維持管理業務委託の全国展開

地方自治体管理の道路・橋梁・トンネル等を複数年・複数施設一括で発注する包括委託方式を全国に普及させ、個別発注に比べて調達コストと行政事務コストを削減する。地域建設業者の技術力向上のため、発注基準を統一する国のガイドライン整備が不可欠である。

解決策②：ドローン・AI 画像診断の標準点検仕様化

近接目視を補完するドローン点検と AI 亀裂診断を標準点検仕様として認定し、委託費算定基準を整備する。点検コスト削減分を修繕財源へ振り向ける財源再配分の仕組みを制度化する。

解決策③：メンテナンス財源の多元化

道路メンテナンス補助金・防災・安全交付金の拡充に加え、施設使用料の受益者負担見直しと民間資金を組み合わせて、国費一辺倒の財源構造から脱却し安定した維持管理財政基盤を構築する。

設問(3) (約 290 字)

設問(2) の全解決策を実施した場合においても以下のリスクが生じうる。

リスク①：包括委託対象外施設の点検空白

包括委託は規模の大きな施設・自治体に有利であり、農山漁村地域の小規模橋梁・農道橋は対象外となりやすい。対策として、簡易点検マニュアルの普及と住民参加型の日常点検制度の整備が必要である。

リスク②：AI 診断依存による技術者スキルの低下

AI 診断が高精度化するほど技術者の直接判断機会が失われる。対策として、AI 診断結果は資格者が確認・承認する二重チェック体制を維持し、OJT による技能継承を制度化する。

リスク③：国費依存の財源が政策変更で縮小するリスク

補助金・交付金は財政事情・政策変更により削減されうる。対策として、地方自治体が独自に積み立てる施設更新基金の設置を条例で義務づけ、国費削減時の緊急財源として活用できる仕組みを構築する。

設問(4) (約 270 字)

第一に、施設廃止・集約の判断においては客観的な技術評価を公開し、住民が自ら判断できる情報環境を整える。劣化度評価・残存耐用年数・廃止後の代替手段に加え、環境影響と地域の文化的価値への配慮を明示した情報開示が倫理的要件である。

第二に、現世代の維持管理投資の効果が将来世代に継承されるよう、技術選択においてライフサイクルコスト最小化を原則とする。短期コストを優先した廉価工法の乱用は将来世代への負債となることを自覚する。

第三に、技術士は公益確保の責務（技術士法第 45 条の 2）に基づき、社会・経済・環境の三側面と地域の文化的価値を踏まえた判断のもと、社会資本の現状を事実に基づき発信し、インフラ危機への社会的関心を喚起する役割を担う。